

朱子琛

Phone: 133-3379-7128 | Email: zhuzichen_neu@163.com | website: <https://tassel51.github.io>

20岁 | 中共预备党员 | 2023级本科生



教育背景

东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 通信工程

2023.09 — 至今

GPA: 3.94 / 5 (89.4/100)

专业排名: 5 / 93 (5.376%)

CET-6: 463

核心课程: 线性代数(95)、概率论与数理统计(95)、电磁场与电磁波(95)、C语言程序设计基础(96)、微控制器原理接口技术(95)、计算机网络(94)、图论与排队论(98)、随机过程(95)、数据结构(91)等。

科研经历

- 《Universal 2-D DOA Estimation for SRA and SCA with Gain/Phase Uncertainties based on IWO-IOMP-TLS algorithm》
2025.11-2026.03 (CCF C类 SCI 二区期刊《Signal Processing》, Elsevier, 在投) 第二作者
内容: 作为第二作者参与稀疏二维阵列幅相误差校准与二维 DOA 估计的研究, 主要负责含幅相误差的稀疏阵列信号模型推导、改进 OMP-TLS 算法的相关逻辑实现、低信噪比与少快拍场景下的蒙特卡洛仿真验证; 协助完成论文公式推导、算法伪代码编写与结果分析工作; 参与提出基于 IWO 的稀疏阵列优化方案, 助力构建兼容稀疏矩形/圆形阵列的一体化估计框架, 所提算法有效解决了实际阵列中幅相误差与离网效应导致的估计精度下降问题, 仿真结果验证了算法的优越性。
- 2026.02-2026.04 基于 Transformer 的语言模型复现与生成推理研究 个人项目
内容: 基于学习 Stanford CS336 课程后, 从零实现小型 Transformer 语言模型训练与推理框架, 完成 BPE 分词、数据预处理、因果自注意力、RoPE 位置编码、RMSNorm、AdamW 优化器、学习率预热与余弦退火等核心模块搭建; 基于 TinyStories 数据集完成模型训练、断点续训与显卡推理部署, 解决词表对齐、混合精度训练、显存优化与推理解码等问题, 最终实现文本生成与端到端可运行的语言模型系统。【项目github链接】

科创项目参与

- 2024.11-2026.04 基于多模态的智能双臂机器人系统 国家级大学生创新创业训练计划项目 核心成员
内容: 设计多模态智能双臂机器人系统, 实现机器人自主移动与避障、基于 YOLOv8 自主训练的视觉模型与 RealSense 深度摄像头的物体和场景识别、双机械臂的自主抓取等; 在结题答辩中获得了国家级良好的成绩【项目github链接】
负责工作: 负责基于 LangChain 架构部署 DeepSeek 大模型, 构建机器人的“大脑”; 通过 Prompt Engineering 与 RAG 技术, 实现了复杂语义指令的解析与任务级移动路径规划, 显著提升了机器人的智能化交互水平; 同时利用 YOLOv8 训练定制化视觉模型, 结合 Intel RealSense 深度相机实现多目标识别与 3D 空间定位; 所有工作均部署在 Intel 开发板上。

竞赛获奖

国家级获奖

- 2025.01 美国(国际)大学生数学建模竞赛 O奖(特等奖, 前0.16%) 核心队员
负责工作: 负责竞赛模型构建与部分代码实现。针对奖牌榜“零奖牌”截断数据及异方差问题, 构建了 TMH-OMP 模型(结合 Mundlak 修正、Tobit 回归与 Hurdle 模型), 预测精度突破 79%; 针对“名帅效应”评估, 独立构建基于双重稳健估计器(Double Robust Estimator)框架的 DRD-CE 模型, 创新性融合动态双重差分法(Dynamic DID)与逆概率加权(IPW), 精准量化名帅对奖牌分布的贡献度; 完成模型灵敏度分析, 验证了模型在处理奖牌截断数据时的稳健性。【论文链接】

区域级/省级获奖

- 2025.07 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 东北分赛区决赛二等奖 核心队员
负责工作: 负责机器人在以 linux 系统为核心的飞腾派开发板上的部署, 工程主体在 Ubuntu 20.04 下进行构建, 包含以下部分: 1) 负责机器人在国产飞腾芯片平台上的嵌入式系统构建与算法部署。2) 开发基于 ROS 的多传感器融合通信系统, 实现深度相机、机械臂与上位机的协同控制。3) 应用激光雷达 SLAM 技术实现机器人的自主定位、环境地图构建与动态路径规划, 成功通过决赛现场复杂场景测评。
- 2025.04 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛 省二等奖 个人赛
- 2025.05 第十八届中国大学生计算机设计竞赛 省三等奖 核心队员
- 2025.05 第十二届“大唐杯”大学生信息通信技术竞赛 省二等奖 核心队员
- 2025.09 2025年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 省三等奖 核心队员

荣誉奖项

学业奖学金: 国家奖学金(2023-2024)、华为奖学金(2024-2025)、东北大学校一等奖学金(2023-2024)、东北大学校二等奖学金(2024-2025)

荣誉称号: 东北大学优秀学生标兵(2023-2024)、东北大学优秀学生(2024-2025); 大学期间长期担任通信工程 2301班班长, 并带领班集体连续两年度(23-24、24-25)获得校先进班集体等荣誉称号; 同时长期担任电子信息类2404班成长发展指导员, 并获得东北大学24-25年度优秀成长发展指导员称号。